



Active Tech 2077: Академия Био-Тех Спорта

SPORTS TECH & BIONACKING

СПОРТ · БИОТЕХ · ИТ · ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Легенда: спортивная академия 2077 года. Каждый ребёнок — «атлет-биоапгрейдер», который прокачивает четыре характеристики — Силу, Скорость, Выносливость и Технику — и готовится к «Цифровым Олимпийским Играм».

Обзор программы

🏷️ Название

ACTIVE TECH 2077: Академия Био-Тех Спорта

🎯 Подзаголовок

SPORTS TECH & BIONACKING

👤 Целевая аудитория

7-12 лет

👥 Стартовая команда

20 человек

📅 Длительность

5 дней (понедельник — пятница)

🕒 Режим дня

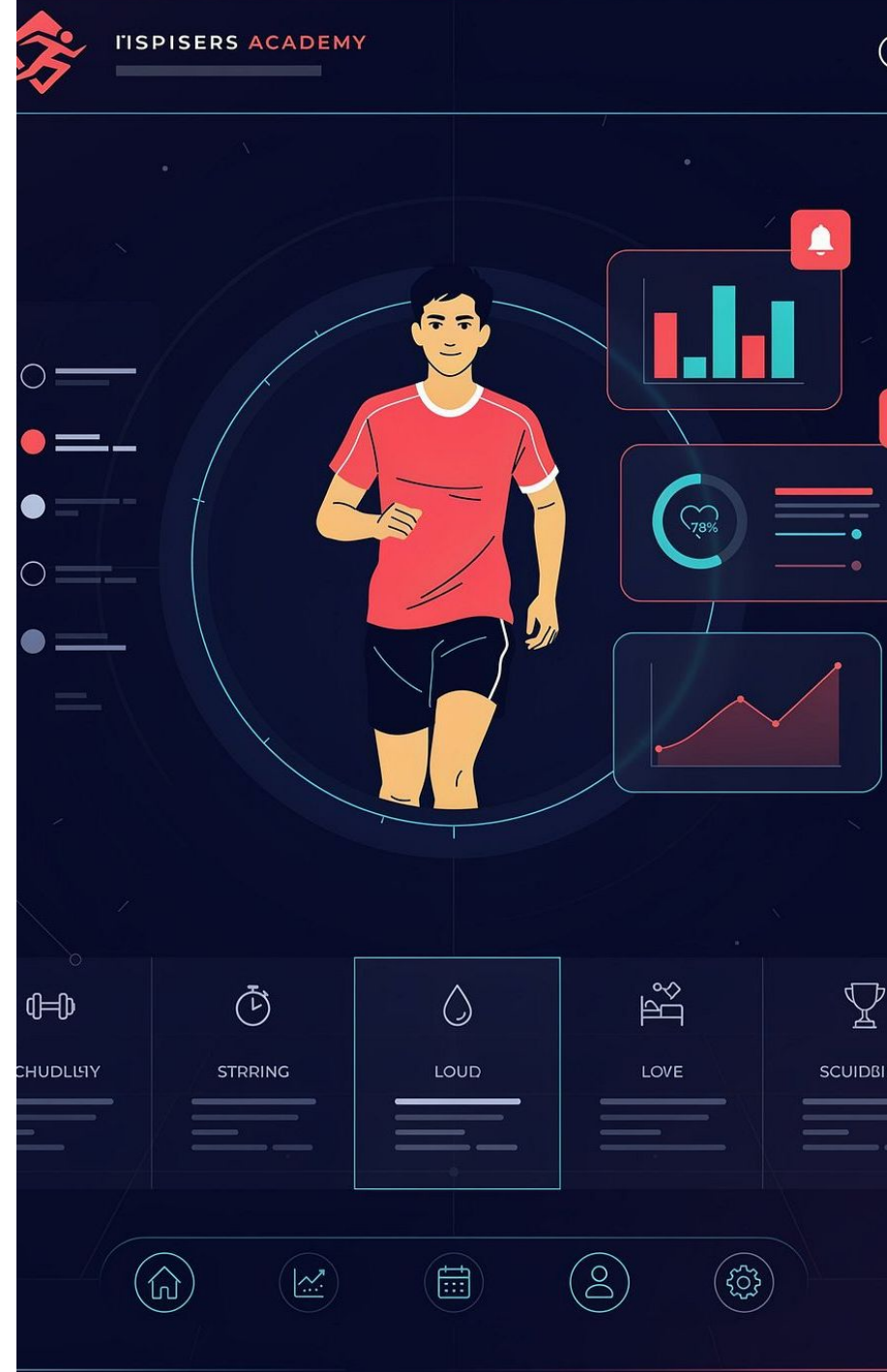
10:00 — 17:00

📖 Легенда

Спортивная академия 2077 года. Каждый ребенок — «атлет-биоапгрейдер», который прокачивает четыре характеристики — Силу, Скорость, Выносливость и Технику — и готовится к «Цифровым Олимпийским Играм».

📁 Направления

1. **Спорт** — техно-футбол с GPS, легкая атлетика с биометрией, кибер-йога, AR-ориентирование, техно-фрисби
2. **Биотех** — биометрия атлета, персональный имплант, биохакинг: восстановление
3. **IT** — цифровой паспорт атлета, сборка трекера на Arduino, анализ спортивных данных
4. **Предпринимательство** — турнирная таблица, персональная программа, защита на Спортивном саммите



Ключевые концепции

Геймификация

У каждого участника — «Цифровой паспорт атлета» с личными показателями. В течение смены дети собирают «персональный имплант» и соревнуются в турнирной таблице.

Англоязычная среда

Тренировки, брифинги, инструкции по сборке устройств и разбор данных — всё на английском. Тренеры играют роль «коучей из разных стран».

Спортивное направление

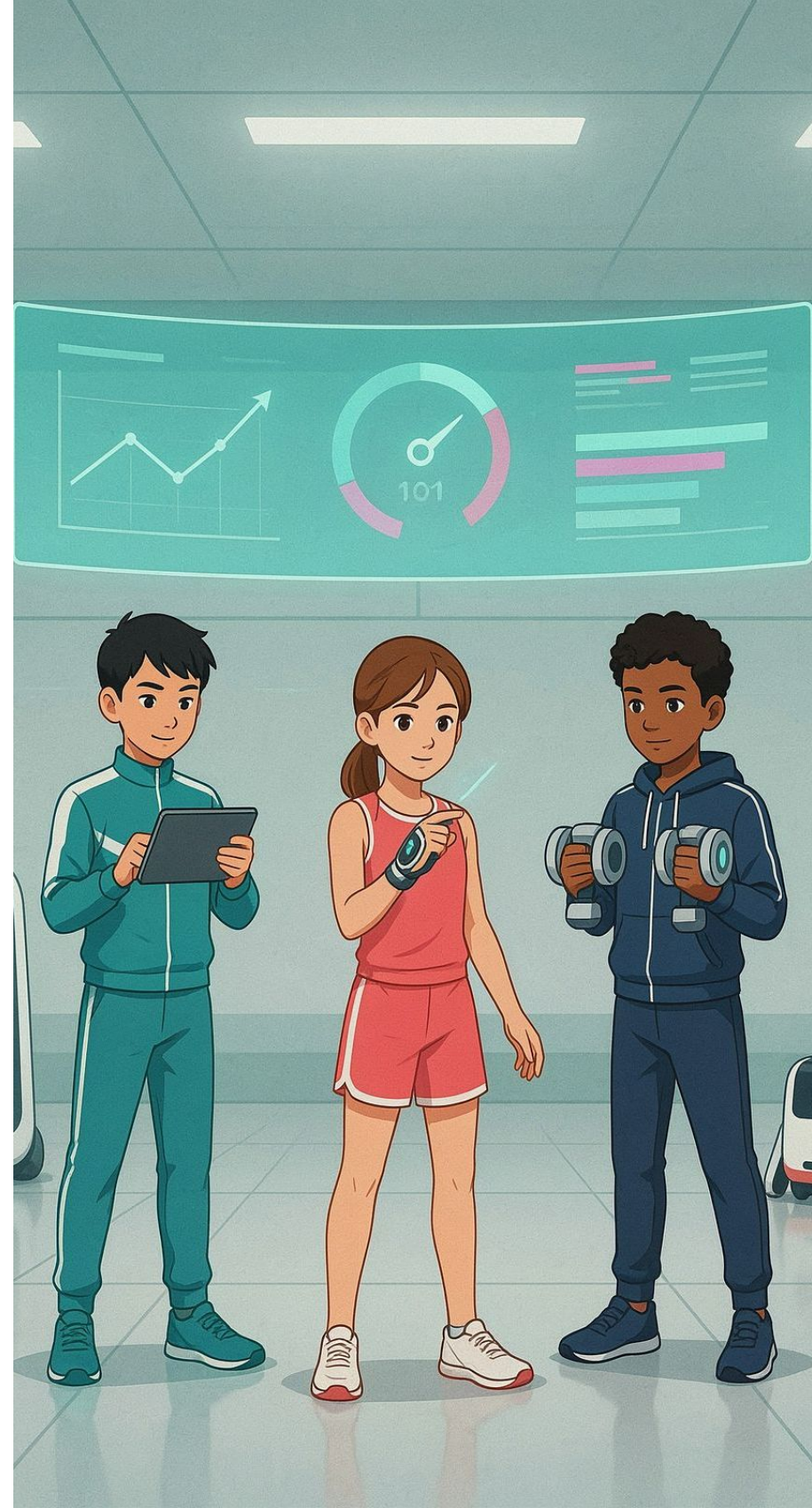
Техно-футбол с GPS-трекерами, лёгкая атлетика с биометрическими браслетами, кибер-йога, AR-ориентирование и техно-фрисби — каждый день новый вид активности.

Навыки и профессии будущего

Спортивный аналитик, инженер носимых устройств и тренер по биохакингу. На практике — собирают спортивный трекер на Arduino или micro:bit.

Продуктовый инкубатор

Ребёнок собирает собственный трекер, записывает свои спортивные данные и на их основе составляет персональную тренировочную программу. В финале — защита на «Спортивном саммите» перед командой и родителями.



Система геймификации

⚡ Очки опыта (XP)

Действие	XP
Выполнение тематического задания (полное)	+25 XP
Выполнение тематического задания (частичное)	+15 XP
Участие в тренировке (футбол/дзюдо)	+20 XP
Прогулка (без пропусков)	+10 XP
Инициатива / помощь команде	+15 XP
Лучший по итогам дня	+30 XP
Улучшение личного рекорда	+20 XP

💰 Внутренняя валюта — «Био-поинты»

Действие	Био-поинты
Выполнение задания	+5
Победа в челлендже	+15
Лучший день	+20
Улучшение показателя	+10

Траты:

- Выбор следующего задания: 20
- Дополнительный перерыв 5 мин: 10
- Призы в магазине: 30-50

📊 Уровни прогресса

Уровень	Название	XP
1	Рекрут	0
2	Атлет	100
3	Биоапгрейдер	250
4	Чемпион	450
5	Легенда 2077	700

🏆 Баджи (значки)

Бадж	Условие	Rarity
Первая тренировка	Выполнить первое задание дня	Common
Огонь атлета	Лучший по XP 3 дня подряд	Rare
Напарник по команде	Помочь 3 участникам	Common
Биоинженер	Предложить идею на уроке	Common
Силач дня	Выиграть спортивный челлендж	Rare
Точный показатель	100% баллов за задание	Epic
Атлет недели	Лучший по итогам недели	Legendary

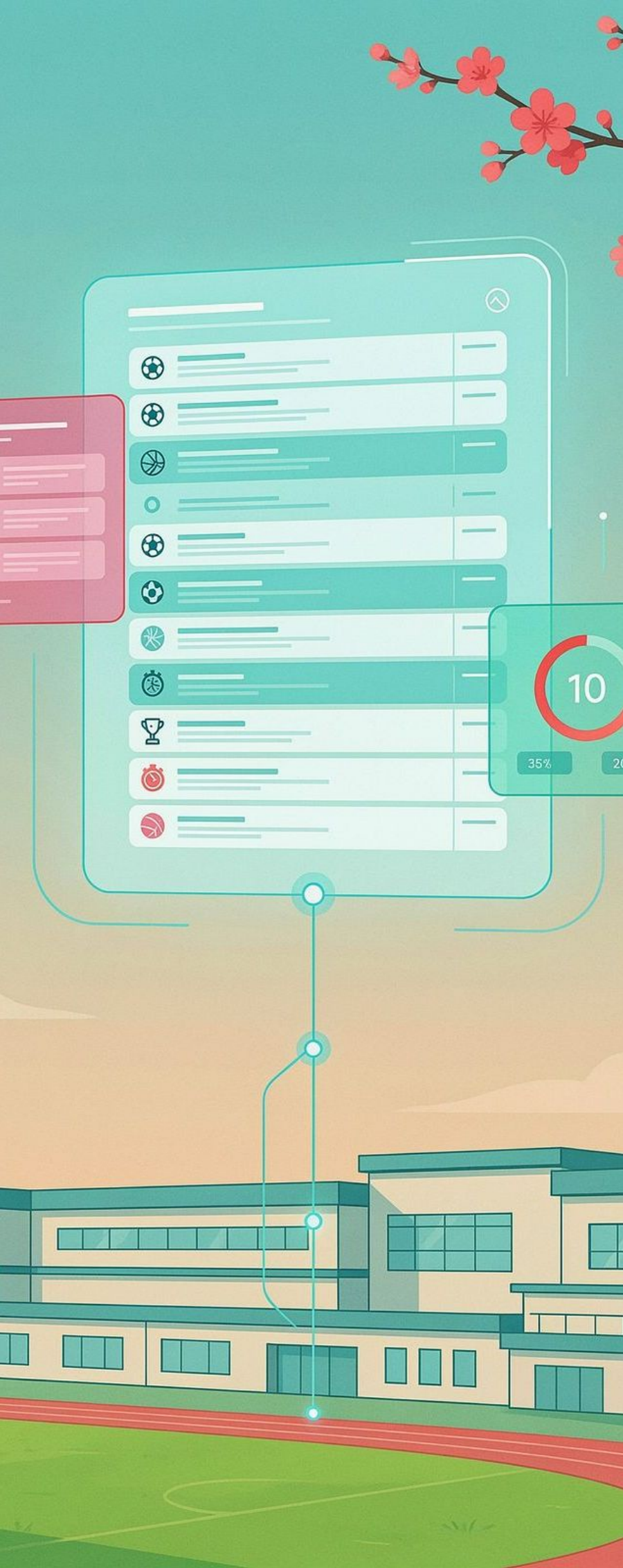
Распорядок дня (общий)

Каждый день смены построен по единой структуре — от утренней зарядки до вечернего подведения итогов.

Время	Блок	Длительность
10:00 — 10:15	Утренний старт / Зарядка	15 мин
10:15 — 11:15	Блок 1: Тематическое задание	60 мин
11:15 — 11:35	Второй завтрак	20 мин
11:35 — 12:25	Прогулка	50 мин
12:25 — 13:00	Блок 2: Тематическое задание	35 мин
13:00 — 13:35	Обед	35 мин
13:35 — 14:35	Футбол	60 мин
14:35 — 15:00	Переход / Отдых	25 мин
15:00 — 15:20	Полдник	20 мин
15:20 — 16:20	Дзюдо	60 мин
16:20 — 16:45	Блок 3: Тематическое задание	25 мин
16:45 — 17:00	Ужин / Завершение дня	15 мин

Итого в день:

- 📖 Тематические задания: 120 мин (60 + 35 + 25)
- 🏃 Спорт: 170 мин (футбол 60 + дзюдо 60 + прогулка 50)
- 🍴 Приёмы пищи: 90 мин
- 🕒 Переходы/зарядка: 40 мин





ДЕНЬ 1 (Понедельник): «Регистрация в Академии»

Утренний старт (10:00 — 10:15)

- Знакомство группы, инструктаж безопасности
- Формирование команд: 4 «спортивных клуба» по 5 человек
- Презентация легенды: «Добро пожаловать в Академию 2077! Сегодня вы становитесь атлетами-биоапгрейдерами!»
- Введение системы «Био-поинтов»

Блок 1 (10:15 — 11:15): IT — «Цифровой паспорт атлета»

Описание: Создание личного профиля с показателями в приложении. Каждый атлет заполняет «цифровой паспорт»: имя, команда, стартовые показатели (рост, вес, пульс, время реакции). Работа в Google Sheets.

Конкретный результат: Заполненный цифровой паспорт атлета с 5 параметрами и логотипом команды.

Применяемые навыки:

- Самоорганизация (структура паспорта)
- Умение учиться (работа с приложением)
- Точность (измерения)
- Презентация данных

XP: +25 за паспорт

Прогулка (11:35 — 12:25)

Формат: «Биометрическая разминка» — измерение пульса до и после прогулки. Запись в паспорт. Обсуждение: как организм реагирует на нагрузку.

Применяемые навыки: Научный метод, точность измерений, наблюдательность

Блок 2 (12:25 — 13:00): Биотех — «Биометрия атлета»

Описание: Измерение пульса, SpO2, уровня стресса до и после нагрузки. Использование пульсометров и приложений. Сравнение показателей разных участников.

Конкретный результат: Таблица биометрических показателей группы с анализом 差异.

Применяемые навыки:

- Любознательность (исследование тела)
- Критическое мышление (анализ данных)
- Точность (измерения)
- Научный метод

XP: +25 за таблицу + анализ

Футбол (13:35 — 14:35)

Формат: Разминка (15 мин) → Технические упражнения (20 мин) → Игра 5x5 (25 мин). Первый техно-футбол: измерение времени бега через GPS-трекеры.

Конкретный результат: Освоение базовых передач + запись GPS-данных первых забегов.

Применяемые навыки:

Координация, командная работа, работа с technology

XP: +20 за участие

Дзюдо (15:20 — 16:20)

Формат: Разминка (10 мин) → Основы стойки и захватов (20 мин) → Упражнения в парах (20 мин) → Мини-состязание (10 мин). Измерение пульса до/после.

Конкретный результат: Освоение базовой стойки + запись биометрии тренировки.

XP: +20 за участие

Блок 3 (16:20 — 16:45): Спорт — «Техно-футбол с GPS»

Описание: Игра с отслеживанием перемещений через GPS-трекеры. Дети бегают с датчиками, затем анализируют: сколько км пробежали, какая скорость, пульс.

Конкретный результат: GPS-карта каждого участника + статистика: дистанция, скорость, пульс.

Применяемые навыки:

- Кооперация (командная игра)
- Адаптивность (реакция на данные)
- Работа с technology
- Анализ данных

XP: +25 за GPS-карту + статистику

Ужин / Завершение (16:45 — 17:00)

- Подведение итогов дня
- Награждение лучшего участника (+30 XP)
- Начисление био-поинтов за день



ДЕНЬ 2 (Вторник): «Трекеры и атлетика»

 **Утренний старт (10:00 — 10:15)**

- Утренняя зарядка с элементами дзюдо
- Обзор вчерашних GPS-данных
- Обновление таблицы лидеров

Блок 1 (10:15 — 11:15): IT — «Сборка трекера на Arduino»

Описание: Программирование и настройка спортивного трекера. Каждый собирает устройство: Arduino + датчик пульса + акселерометр. Программирование записи данных.

Конкретный результат: Работающий трекер, записывающий пульс и ускорение на SD-карту.

Применяемые навыки:

- Решение проблем (конструирование)
- Настойчивость (отладка)
- Программирование
- Электроника

ХР: +25 за работающий трекер

Прогулка (11:35 — 12:25)

Формат: «Тестирование трекеров» — прогулка с новыми трекерами. Сбор данных: пульс, шаги, ускорение. Сравнение с данными вчерашнего дня.

Применяемые навыки:

Тестирование, анализ, сравнение данных

Блок 2 (12:25 — 13:00): Спорт — «Легкая атлетика с биометрией»

Описание: Бег и прыжки с анализом через биометрические браслеты. Замеры времени, дистанции, пульса. Соревнования: кто быстрее, кто дальше.

Конкретный результат: Протокол соревнований с 5 видами: бег 50м, прыжок в длину, бег на время, метание, эстафета.

Применяемые навыки:

- Настойчивость (преодоление дистанции)
- Критическое мышление (анализ результатов)
- Физическая подготовка
- Соревновательный дух

ХР: +25 за протокол + +10 за личный рекорд

Футбол (13:35 — 14:35)

Формат: Тренировка + мини-турнир между командами. Счет ведется. GPS-трекинг каждого матча.

Конкретный результат: Проведение 3 мини-матчей по 8 минут с GPS-данными.

Применяемые навыки: Стратегия, скорость, точность

ХР: +20 за участие + +10 победителю

Дзюдо (15:20 — 16:20)

Формат: Повторение + новые элементы (броски). Практика в парах. Замер пульса до/после.

Конкретный результат: Освоение 2 бросков + биометрия тренировки.

Применяемые навыки: Техника, безопасность, уважение

ХР: +20 за участие

Блок 3 (16:20 — 16:45): Биотех — «Биохакинг: восстановление»

Описание: Изучение методов восстановления после тренировок: растяжка, дыхательные упражнения, гидратация, сон. Практическое применение: каждый составляет свою «программу восстановления».

Конкретный результат: Персональная карточка восстановления с 5 рекомендациями.

Применяемые навыки:

- Умение учиться (новые знания)
- Самоорганизация (своё восстановление)
- Здоровье
- Планирование

ХР: +25 за карточку



ДЕНЬ 3 (Среда): «Анализ и Йога»

 **Утренний старт (10:00 — 10:15)**

- Растяжка + элементы акробатики
- Обзор лидерборда

Блок 1 (10:15 — 11:15): IT — «Анализ спортивных данных»

Описание: Обработка и визуализация данных тренировок. Каждый анализирует свои данные за 2 дня: построение графиков пульса, скорости, дистанции. Сравнение с нормой.

Конкретный результат: 3 графика (пульс, скорость, дистанция) + выводы о прогрессе.

Применяемые навыки:

- Критическое мышление (анализ)
- Умение учиться (графики)
- Математика (сравнение)
- Научный метод

XP: +25 за графики + выводы

Прогулка (11:35 — 12:25)

Формат: «Дыхательная прогулка» — чередование быстрого и медленного шага с замером пульса. Изучение влияния темпа на восстановление.

Применяемые навыки:

Наблюдательность, анализ, научный метод

Блок 2 (12:25 — 13:00): Спорт — «Кибер-йога»

Описание: Йога с элементами геймификации и датчиками. Каждый выполняет асаны, датчик фиксирует пульс и время удержания. Соревнование: кто дольше удержит позу.

Конкретный результат: 5 асан с зафиксированными показателями. Рейтинг участников.

Применяемые навыки:

- Самоорганизация (контроль тела)
- Адаптивность (чередование поз)
- Концентрация
- Физическая подготовка

XP: +25 за 5 асан

Футбол (13:35 — 14:35)

Формат: Техническая тренировка: ведение мяча, пасы, удары. Игра с GPS-трекингом.

Конкретный результат: Улучшение техники + GPS-данные.

XP: +20

Дзюдо (15:20 — 16:20)

Формат: Состязание по технике: кто лучше выполнит бросок. Замер пульса до/после.

Конкретный результат: Демонстрация техник + биометрия.

XP: +20 + бонус победителю

Блок 3 (16:20 — 16:45): Предпринимательство — «Турнирная таблица»

Описание: Соревнование между участниками на основе баллов. Подсчет XP, биометрических показателей, спортивных результатов. Обновление рейтинга.

Конкретный результат: Актуальная турнирная таблица с 4 категориями: Сила, Скорость, Выносливость, Техника.

Применяемые навыки:

- Критическое мышление (подсчет)
- Инициатива (соревнование)
- Математика
- Справедливость

XP: +25 за турнирную таблицу



ДЕНЬ 4 (Четверг): «Имплант и AR»

 **Утренний старт (10:00 — 10:15)**

Утренний ритуал: каждый делает одно упражнение и называет одну цель на день

Блок 1 (10:15 — 11:15): Биотех — «Персональный имплант»

Описание: Сборка носимого устройства для мониторинга здоровья. micro:bit + датчик пульса + акселерометр + браслет. Программирование: звуковое оповещение при высоком пульсе.

Конкретный результат: Носимое устройство на запястье с 3 функциями: пульс, шаги, оповещение.

Применяемые навыки:

- Решение проблемы (конструирование)
- Креативность (дизайн браслета)
- Программирование
- Тестирование

XP: +25 за устройство

Прогулка (11:35 — 12:25)

Формат: «Тестирование имплантов» — прогулка с новыми устройствами. Сбор данных. Проверка: правильно ли работает оповещение?

Применяемые навыки:

Тестирование, отладка, анализ

Блок 2 (12:25 — 13:00): Спорт — «AR-ориентирование»

Описание: Поиск точек по augmented reality карте. Каждая команда получает планшет с AR-картой. Точки появляются только в AR-режиме. Нужно найти максимум точек за 20 минут.

Конкретный результат: Найдено 8 из 10 точек. Время фиксируется.

Применяемые навыки:

- Проблемное решение (навигация)
- Адаптивность (работа с AR)
- Командная работа
- Быстрота

XP: +25 за найденные точки + +10 за все 10

Футбол (13:35 — 14:35)

Формат: Пенальти-турнир. Каждый бьет по 3 удара. GPS-трекинг.

Конкретный результат:

Определение лучшего бьющего. Командные очки.

XP: +20 + +15 победителю

Дзюдо (15:20 — 16:20)

Формат: Свободная практика (randori) под наблюдением тренера. Замер пульса.

Конкретный результат:

Практическое применение техник + биометрия.

XP: +20

Блок 3 (16:20 — 16:45): Предпринимательство — «Персональная программа»

Описание: Создание индивидуального плана тренировок на основе данных. Каждый анализирует свои показатели и составляет программу на неделю: какие упражнения, сколько раз, с каким пульсом.

Конкретный результат: Персональная программа тренировок на 7 дней.

Применяемые навыки:

- Самоорганизация (планирование)
- Критическое мышление (анализ данных)
- Планирование будущего
- Ответственность

XP: +25 за программу



ДЕНЬ 5 (Пятница): «Цифровые Олимпийские Игры»

 Утренний старт (10:00 — 10:15)

- Финальная зарядка
- Объяснение формата «Спортивного саммита»

Блок 1 (10:15 — 11:15): Спорт — «Техно-фрисби»

Описание: Фрисби с электронными метками для подсчета очков. Каждый бросок фиксируется датчиком. Очки: точность, дальность, скорость.

Конкретный результат: Турнир по техно-фрисби с электронным подсчетом очков.

Применяемые навыки:

- Кооперация (командная игра)
- Инициатива (активная игра)
- Координация
- Работа с technology

ХР: +25 за турнир + +10 победителю

Прогулка (11:35 — 12:25)

Формат: Свободная прогулка + подготовка презентации для Саммита. Обсуждение: кто что будет говорить.

Блок 2 (12:25 — 13:00): Предпринимательство — «Защита на Спортивном саммите»

Описание: Презентация результатов и персонального трекера перед жюри. Каждый атлет показывает: свой паспорт, данные трекера, персональную программу, достижения.

Конкретный результат:

Индивидуальная презентация (1-2 минуты). Оценка жюри (1-10).

Применяемые навыки:

- Коммуникация (публичные выступления)
- Социальная позиция (презентация)
- Уверенность
- Самопрезентация

ХР: +30 за защиту + +10 за оценку 8+

Футбол (13:35 — 14:35)

Формат: Финальный турнир. Полноценные матчи 5x5. GPS-трекинг.

Конкретный результат:

Определение чемпионов. Медали за 1-3 места.

ХР: +20 + +15 чемпионам

Дзюдо (15:20 — 16:20)

Формат: Демонстрация техник перед родителями/вожатыми. Замер пульса.

Конкретный результат: Публичная демонстрация + биометрия.

ХР: +20 + +10 за лучшее выступление

Блок 3 (16:20 — 16:45): Финальная церемония

Описание: Награждение по итогам недели:

1. Легенда 2077 (лучший по ХР)
2. Силач дня (лучший спортсмен)
3. Биоинженер (лучший в IT/биотех)
4. Напарник (помощникам)
5. Биоапгрейдер недели (лучшее улучшение показателей)

Вручение:

- Сертификаты атлетов
- Медали за спортивные достижения
- Персональные трекеры (уходят с собой)

Сводная таблица: Направления по дням

Полная картина программы по дням и направлениям — для удобного планирования и контроля.

День	Блок 1 (60 мин)	Блок 2 (35 мин)	Блок 3 (25 мин)
1 (Пн)	IT: Цифровой паспорт	Биотех: Биометрия	Спорт: Техно-футбол GPS
2 (Вт)	IT: Сборка трекера	Спорт: Легкая атлетика	Биотех: Восстановление
3 (Ср)	IT: Анализ данных	Спорт: Кибер-йога	Предпринимательство: Турнирная таблица
4 (Чт)	Биотех: Персональный имплант	Спорт: AR-ориентирование	Предпринимательство: Персональная программа
5 (Пт)	Спорт: Техно-фрисби	Предпринимательство: Защита на Саммите	Финальная церемония

Сводная таблица: Спорт по дням

День	Футбол (13:35-14:35)	Дзюдо (15:20-16:20)	Прогулка (11:35-12:25)
1 (Пн)	Разминка + игра 5x5 + GPS	Стойка + захваты + пульс	Биометрическая разминка
2 (Вт)	Турнир + GPS	Броски + пульс	Тестирование трекеров
3 (Ср)	Техника + GPS	Состязание + пульс	Дыхательная прогулка
4 (Чт)	Пенальти + GPS	Randori + пульс	Тестирование имплантов
5 (Пт)	Финальный турнир	Демонстрация для гостей	Подготовка к Саммиту

Необходимые материалы

Спорт

- GPS-трекеры (10-15 штук)
- Фрисби с электронными метками (6-8 штук)
- Мячи футбольные (размер 3-4)
- Коврики для дзюдо
- Конусы, фишки

Биотех

- Пульсометры (10-15 штук)
- SpO2-датчики
- micro:bit + акселерометры
- Браслеты для носимых устройств

IT

- Arduino / micro:bit (1 на 2 человека)
- Планшеты с AR (5-6 штук)
- Компьютеры для Google Sheets
- USB-кабели

Предпринимательство

- Бланки программ тренировок
- Калькуляторы
- Проектор для Саммита



Примечания для вожатых

1 Безопасность

Все тренировки проводятся под наблюдением тренера. GPS-трекеры не заменяют контроль вожатого.

2 Дифференциация

- 7-8 лет: упрощенные задания, больше помощи с приборами
- 9-10 лет: стандартный уровень
- 11-12 лет: роль наставника, сложные аналитические задания

3 Геймификация

XP начисляется в конце каждого блока. Таблица лидеров обновляется перед ужином.

4 Инклюзия

Каждый ребенок может проявить себя: в спорте, в IT, в биометрии.

5 Документирование

Фото/видео каждого дня для отчета родителям. Все данные трекеров сохраняются.

Программа для лагеря "Каникулы с ONE!" — Миссия 5: Active Tech 2077:
Академия Био-Тех Спорта

